第二十二届全国大学生机器人大赛

ROBOCON

主题与规则

机 器 马 术

Robotic Equestrain

全国大学生机器人大赛组委会

2022 年 **10** 月

http://www.cnrobocon.net

比赛主题

马的体态匀称，四肢较长，骨骼坚实，步态优美，能在不同地面环境下奔跑，且运动速度快，负载能力强，越障能力好，能听从主人的指挥。因此从古至今，各种各样的马术比赛一直受到人们的欢迎。

以“马”作为仿生对象的“四足机器人”，无论是技术发展还是产业应用，已是当今机器人领域最为成功的仿生机器人之一。第十八届全国大学生机器人大赛ROBOCON 赛场上首次出现了四足的机器马，在竞速、越障等方面体现出了别样的风景。

机器马术赛考验的是机器马的设计和控制，鼓励独特、新颖的机器人设计与策略！我们期待在赛场上见证未来工程师们制作的机器马的精彩表现！

安全的重要性

参赛队所设计机器马的安全性对于比赛的成功举办是最重要的事。在比赛检查、比赛准备、比赛开始及比赛过程中，机器马的安全性应达到以下要求：

(1) 参赛队必须考虑到安全始终是头等大事，也应考虑到涉及比赛的所有人（包括参赛者、工作人员和观众）在任何情况下的安全问题。

(2) 作为机器马的设计者，参赛队对其机器马的安全性负有责任。应保证机器马的设计和制作不应对场馆内任何人员、友邻队机器马及比赛场地造成损害。

(3) 参赛者应与组委会密切合作，以确保比赛最大限度地安全。机器马的安全性能必须是裸眼和摄像机都能看到的。在视频检查和试运行过程中，参赛队必须能够展示所设计的机器马是否满足安全要求。

(4) 参赛队必须在机器马上的可见位置安装急停按钮。急停按钮应装在容易触及的地方。

(5) 参赛队员应关注自己的安全，在练习和比赛时应戴合适的安全头盔、防护镜等。

比赛规则

机器马术赛在室内场馆举行，时间与第二十二届ROBOCON—“吴哥之花”赛事同期。机器马术包括竞速和障碍两个赛项。关于参赛队、机器马、比赛场地、比赛过程、比赛规则、计分标准等分述如下。

1 参赛队

1.1 每个学校的机器马术参赛队数量不限。但同一学校各参赛队设计的机器马之间在结构、尺寸、外形等方面不得完全相同或高度相似。

1.2 每支参赛队最多由10名学生队员和2名指导教师组成，他们均应属于同一所大学、学院或专科学校。每一位同学不得同时作为两个参赛队队员。

1.3 每一个参赛队只允许有3名学生上场操作。另外允许3名协助队员可在准备区工作，把机器马从准备区搬到赛场。

1.4 参赛的机器马在比赛前一天要接受安全检查。检查未通过的参赛队不得参加比赛。

1.5 研究生可以参赛。

1.6 欢迎其它国家和地区的学校参赛。

1.7 参赛队员应以积极的心态面对和自主地处理在比赛中遇到的所有问题，自尊、自重，友善地对待和尊重队友、对手、志愿者、裁判员和所有为比赛付出辛劳的人，努力把自己培养成为有健全人格和健康心理的人。

2 机器马

2.1 每支参赛队只能有1台机器马参加比赛。机器马可以是参赛学校上一年度参赛后改进的机器马，也可以是本年度比赛新设计和制作的机器马。

2.2 用于比赛的机器马必须由同一所大学/学院/专科学校的队员动手设计和制作，禁止使用商品机器马(四足机器人)。组委会特别邀请的表演项目除外。

2.3 机器马应是一个独立的整体，不得分裂为多个分离的子单元(遥控盒除外)或用软缆连接的子单元。

2.4 机器马可以是手动遥控(包含半自动)、也可以是完全自动。手动遥控机器马只能用无线遥控。操作手不得骑在机器马上。

2.5 机器马的能源：

2.5.1 参赛队应自备能源。且只能用电池和/或压缩空气或弹性力作为能源。

2.5.2 机器马、控制盒及比赛过程中使用的其它装置的所有电池(或用电池串联或并联构成的电源包)的标称电压不得超过48V。

2.5.3 以压缩空气为能源的参赛队必须使用专用容器或原始状态的塑料瓶。气压不得超过 600kPa。

2.5.4 禁止使用被视为危险的任何能源。

2.6 机器马的尺寸、重量及结构：

2.6.1 机器马不得超过长1000mm、宽800mm、高800mm。每条马腿接地的外接圆直径不得大于100mm。

2.6.2 机器马本体(含机载电池和遥控盒)的重量不得超过30kg。

2.6.3 机器马不得采用履带、轮式、飞行的混合行走方式，只能采用腿式行走机构。

2.6.4 机器马必须有4条腿，每条腿的自由度数不得少于2个。

2.7 机器马的运动：

2.7.1 机器马行进时4条腿周期性地离地与着地，并可实现站立、行走、跳跃、转弯、卧倒等基本动作。

2.7.2 机器马站立时，两前蹄和两后蹄应基本对齐，机身重量均匀分布于4条腿上。

2.7.3 机器马通过迈腿实现前进、后退等运动，具体行走形式包括慢走、快走、慢跑、快跑等。

2.7.4 机器马通过腿部发力4腿离地跃起，有较长的悬空期，并可以在此期间实现前向运动。

2.7.5 机器马在行走过程中，通过四足的协调运动能实现运动方向的改变。

2.7.6 机器马的4条腿全部收起，卧倒于地面。

2.8 不要求机器马具有马的外形。但为了提高观赏性，鼓励参赛队用马头、马尾等非功能性部件装饰机器马。

3 比赛场地

3.1 机器马术赛竞速赛和障碍赛在一个比赛场地上进行，如图1所示。两个赛项场地上的标识和比赛有所不同。场地长6000mm、宽6000mm，四周赛道的宽度为1000mm，中间交叉赛道的宽度为1000mm。标识线宽度为30mm。上述场地尺寸均指向标识线的中心线。赛道颜色为深黄色，标识线为黑色。场上还有5个1000mm×1000mm的红色虚线框。

3.2 竞速赛场地(如图2所示)

3.2.1 竞速赛场地上只有一个启动区，居于场地的中间。

3.2.2 竞速赛场地的4角红色虚线框内为4个必达区，依次为必达区①、必达区②、必达区③、必达区④。

3.3 障碍赛场地(如图3所示)。

3.3.1障碍赛场地上有4个启动区：启动区①、启动区②、启动区③、启动区④，分别处于场地的四角。

3.3.2 比赛场地四边设有障碍物的赛道分别定义为A段、B段、C段、D段。每段赛道上各有一个障碍物，障碍物的结构和尺寸各不相同。A段赛道上是“跷跷板”，B段赛道上是“高栏”，C段赛道上是“阶梯”，D段赛道上是“双木桥”。

3.3.3 各赛段上的障碍物均居中。场地中间的交叉赛道上没有障碍物。

3.3.4 每一赛段的启动区，也是上一个赛段的终止区。例如，图3中右下角的启动区①，既是A赛段的启动区，也是D赛段的终止区。

3.3.5 各赛段上的障碍物结构与尺寸

(1) 跷跷板

如图4所示，A段赛道上的跷跷板是一块宽1000mm、长2400mm、厚20mm的多层板(多层板底部有保持平面形状的刚性框架)，纵向中线处有一有支架支撑的转轴，转轴中心线离地高度为260mm。

跷跷板的表面涂黄色水性乳胶漆，不受力时的自然状态是靠近启动区①的一端与地面接触。

(2) 高栏

如图5所示，B段赛道上的高栏横杆是一根直径50mm、蓝白相间的PVC管，横杆的轴线与场地表面平行，高度为260mm，横杆长度为1000mm，两端支撑处通过1mm深度凹槽定位。横杆安置在赛道中间。

(3) 阶梯

如图6所示，C段赛道上的阶梯为木制，表面涂黄色水性乳胶漆。阶梯上行3 级，下行3 级，每级台阶高100mm、宽1000mm、深300mm。

(4) 双木桥

如图7所示，D段赛道上的双木桥由两根长2400mm、宽220mm、高80mm的木条组成，两木条之间的间距为160mm，木条的两端与地面之间没有过渡的斜面。双木桥的表面涂黄色水性乳胶漆。

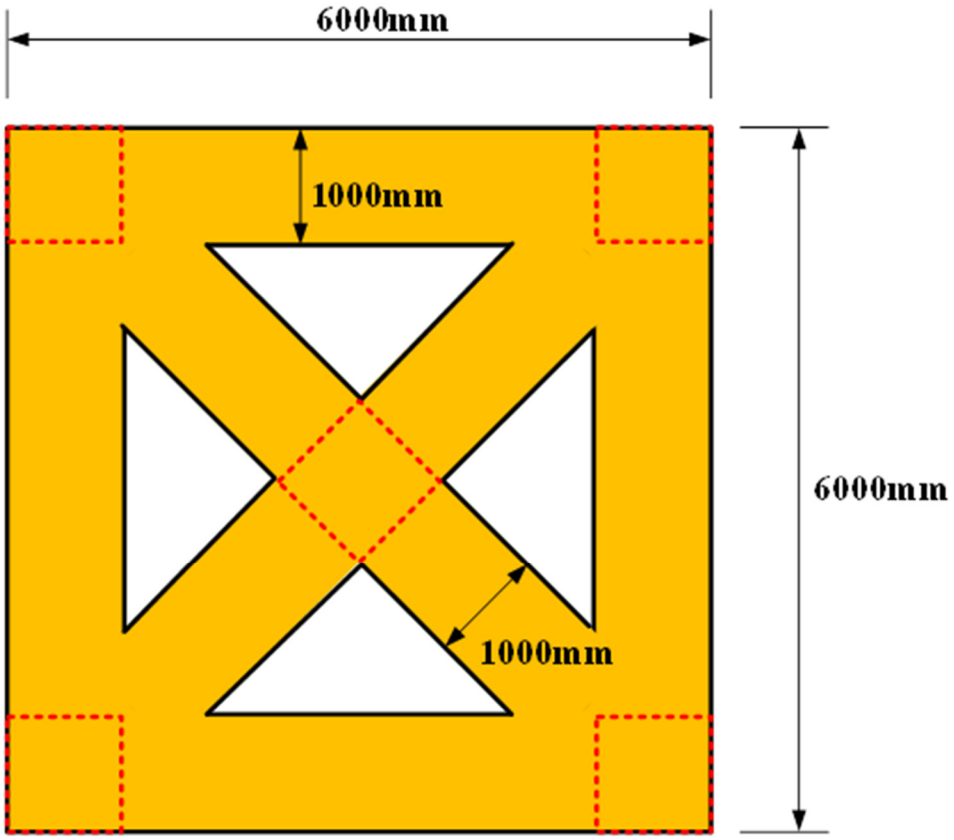


图1 比赛场地轮廓尺寸

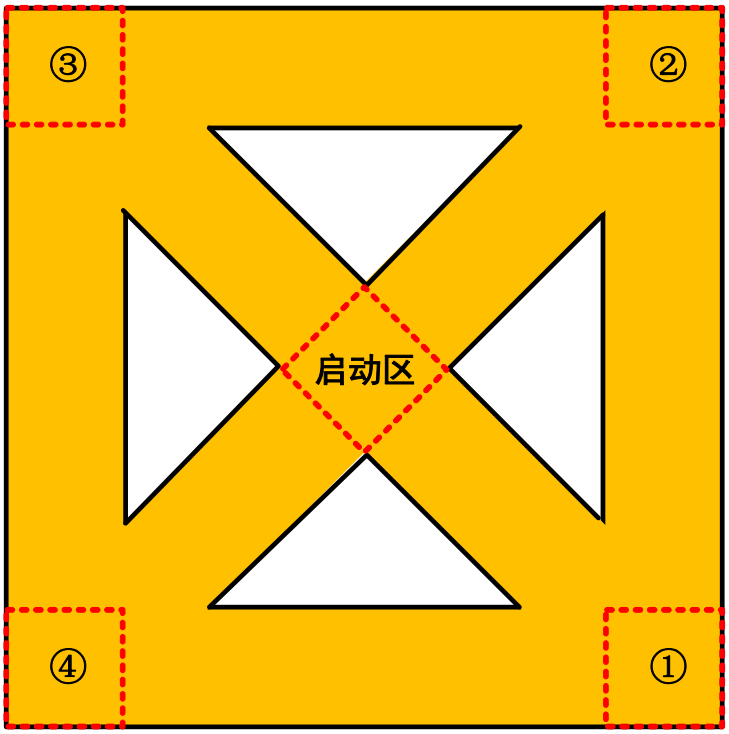
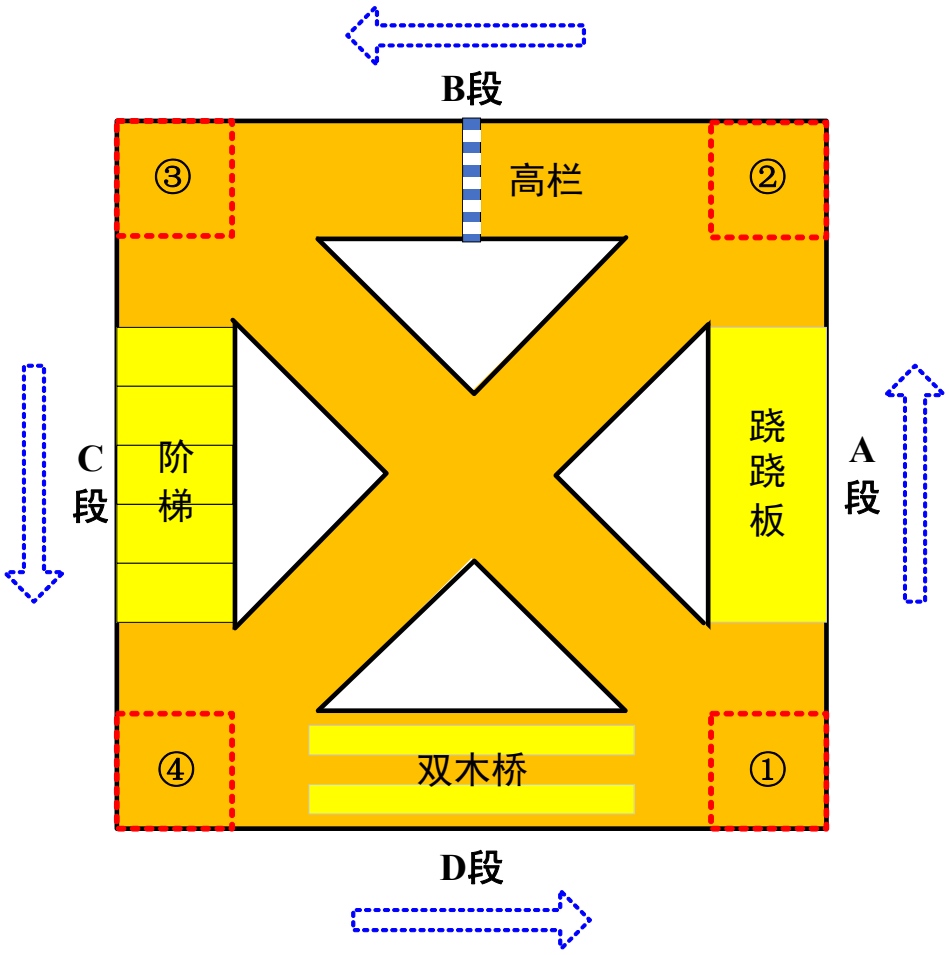
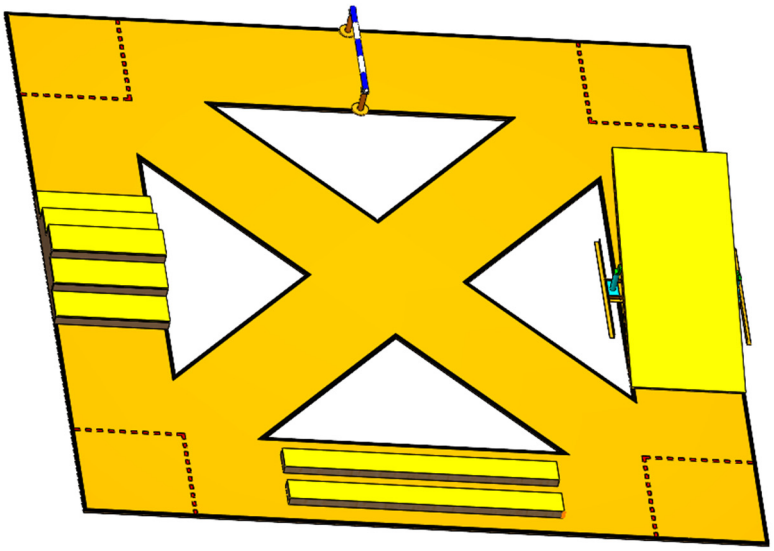


图2 竞速赛场地



(a) 障碍赛场地平面图



(b) 障碍赛场地透视图

图3 障碍赛场地

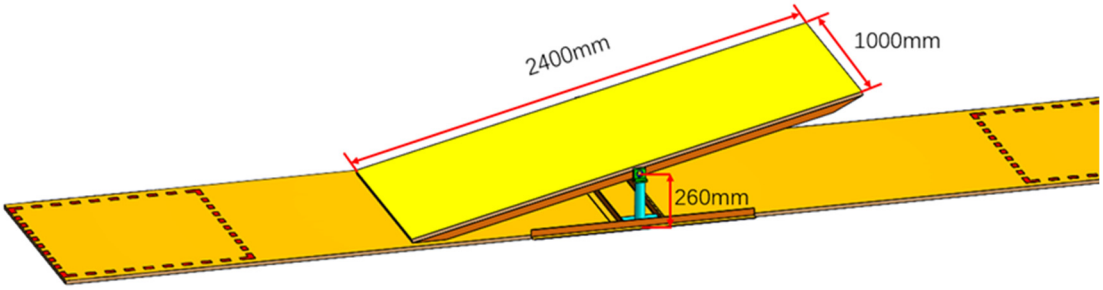


图4 跷跷板

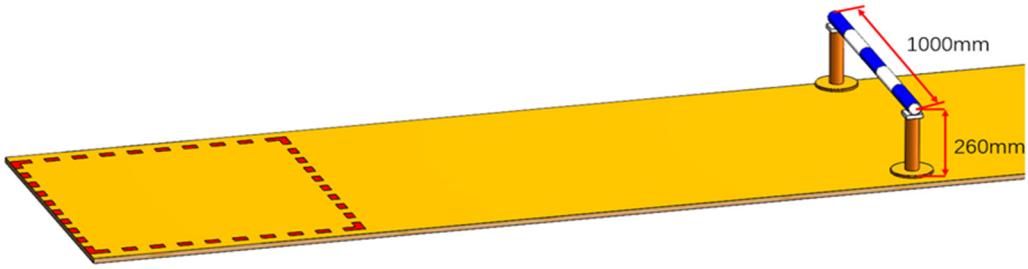


图5 高栏

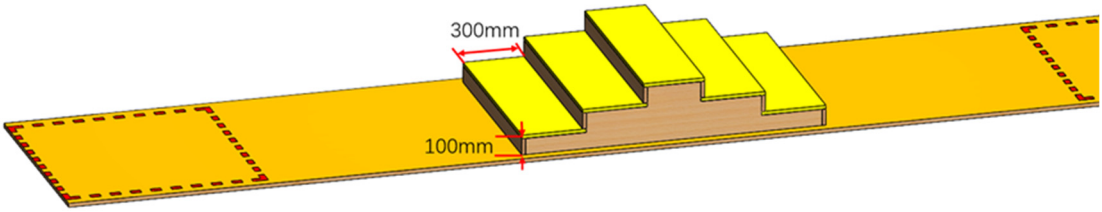


图6 阶梯图

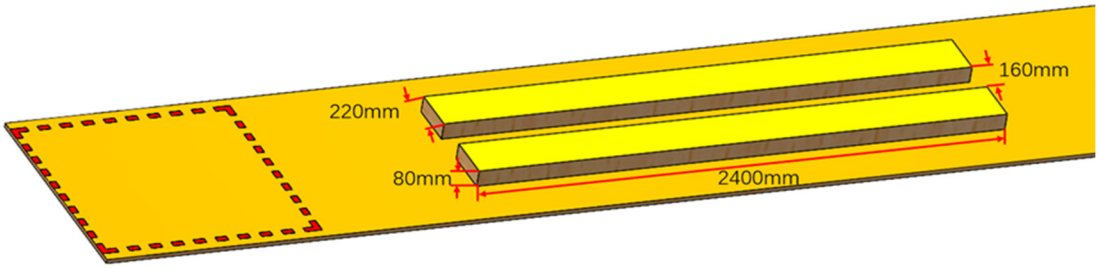


图7 双木桥

4 比赛

4.1 赛前准备

4.1.1 比赛开始前，参赛队必须申明机器马的控制方式是手动遥控(包含半自动)，还是完全自主。一旦确定机器马的控制方式，比赛开始后，不再允许改变其控制方式。

4.1.2 机器马的行走若是完全自主，即通过传感器自主完成比赛，传感器类型不作限制。但场地内不允许参赛队自行设置任何标识物。

4.1.3 所有参赛队按比赛时间表排定的顺序上场。各参赛队有相同的上场机会。参赛队按顺序进行竞速赛，再按同样的顺序进行障碍赛。赛制根据参赛队数确定。

4.1.4 每场比赛开始前，参赛队可在一分钟的准备时间内设置其机器马。准备时间结束时，机器马应完全纳入启动区及其上方空间。

4.2 比赛开始

4.2.1 裁判员发令起跑后，启动计时。比赛过程中，机器马行走的步态不限。

4.2.2 如果参赛队在一分钟内没有完成设置，比赛开始后，可以继续进行设置，但计时不停。一旦设置结束，参赛队可自行启动其机器马。

4.2.3 比赛开始后，只有手动机器马的操作手可以进入场地但应注意安全。其他所有队员必须站在场外。

4.2.4 对于完全自主的机器马，裁判员发出比赛开始口令后，参赛队员在按下启动开关后，不能再以任何形式参与机器人的控制。

4.2.5 比赛过程中，未经裁判允许，参赛队员不得与机器马接触。

4.2.6 比赛时，场地上一次只能允许1个机器马进行比赛。

4.3 竞速赛期间

4.3.1 每支参赛队可自行选择到达必达区的顺序和行走的赛道路径。竞速赛的持续时间为150秒钟。

4.3.2 机器马的任何一条腿与某一必达区接触即被认为是到达该区，可以得分。

4.3.3 重复到达同一必达区，不重复计分。

4.3.4 比赛过程中，若机器马摔倒或停止，参赛队员可申请扶起或修复，得到裁判允许后，参赛队员可在原地(裁判员做记号)扶起或修复机器马。扶起或修复后，机器马可从原地出发继续比赛。修复时计时不停。

4.3.5 比赛过程中，如果机器马出现故障而无法继续完成比赛，参赛队员可及时示意裁判结束比赛，则比赛结束，停止计时。

4.3.6 比赛过程中，机器马只能在赛道内行走或跳跃。任何一条腿落在赛道外，均判罚扣除一定分值(压线被认为是在赛道内)。

4.3.7 机器马到达所有4个必达区后，计时立刻停止。若150秒时间用尽，机器马仍未到达所有必达区，则裁判员终止比赛。

4.4 障碍赛期间

4.4.1 参赛队可以选择从障碍赛场地内任何一个赛段的启动区开始比赛。机器马应完全纳入该启动区及其上方空间。障碍赛的持续时间为240秒钟。

4.4.2 无论参赛队选择从哪个启动区开始比赛，机器马必须按图3(a)中的蓝色虚线箭头所示方向越过障碍到达另一个启动区。

4.4.3 比赛过程中，若机器马摔倒或行动停止，参赛队员可向裁判申请原地扶起或修复，修复完毕可继续比赛；机器马在越障过程中，一旦从障碍物上摔下或在障碍物上停止，参赛队员可向裁判申请修复，但修复后必须搬回到相应的启动区重新开始越障。修复时计时不停。

4.4.4 比赛过程中，机器马可以放弃某一越障赛段，但机器马必须通过中间交叉赛道行走到下一个赛段的启动区，不得由参赛队员手动搬运。

例如，若选择从赛段A的启动区①开始比赛，最理想的比赛路径应该是依次完成A、B、C、D各赛段的障碍物，最后返回启动区①，这样得分最高。若认为跨过A赛段有困难，参赛队可选择从启动区①出发，走无障碍的中间交叉赛道，即图8中的白色虚线箭头方向，到达启动区②，开始B赛段的越障。也可以放弃跷跷板、高栏两个障碍物，按照绿色虚线箭头指示方向到达启动区③，开始阶梯的跨越。或按照紫色虚线箭头方向到达启动区④，完成双木桥的跨越。

4.4.5 越障成功的定义：机器马从某个障碍赛段的启动区出发，越过障碍，到达下一个障碍赛段的启动区，即成功越过了本赛段障碍。对于跷跷板，机器马沿斜面上行，过中线后，跷跷板改变倾斜方向，这时机器马无论是沿斜面滑下还是往下行走，只要四足能站立与地面接触，并能到达启动区②，表明A赛段越障成功。机器马从跷跷板跨到地面时，若有2条以上的腿落在赛道外，则越障不成功，必须搬回至该启动区重新越障；对于高栏，机器马必须从横杆的上方越过。落地并能达到启动区③，表明B赛段越障成功。若越过横杆后，机器马摔倒在赛道内，可由参赛队员扶起继续比赛。若机器马越过障碍后，机器马有2条以上的腿落在赛道外，则必须搬回至相应的启动区开始重新越障；机器马在通过阶梯时，并不需要逐级上、下，但至少有一足与阶梯的任何一级顶面有一次接触。对于双木

桥，机器马要踏上木条一端的顶面，行进至双木桥的另一端。在上述两种障碍过程中，若有2条以上的腿与赛道内地面接触，则越障失败，必须从本赛段启动区重新越障。若1条或2条腿与地面接触，机器马必须将所有腿迈上障碍物后，才能继续前行。

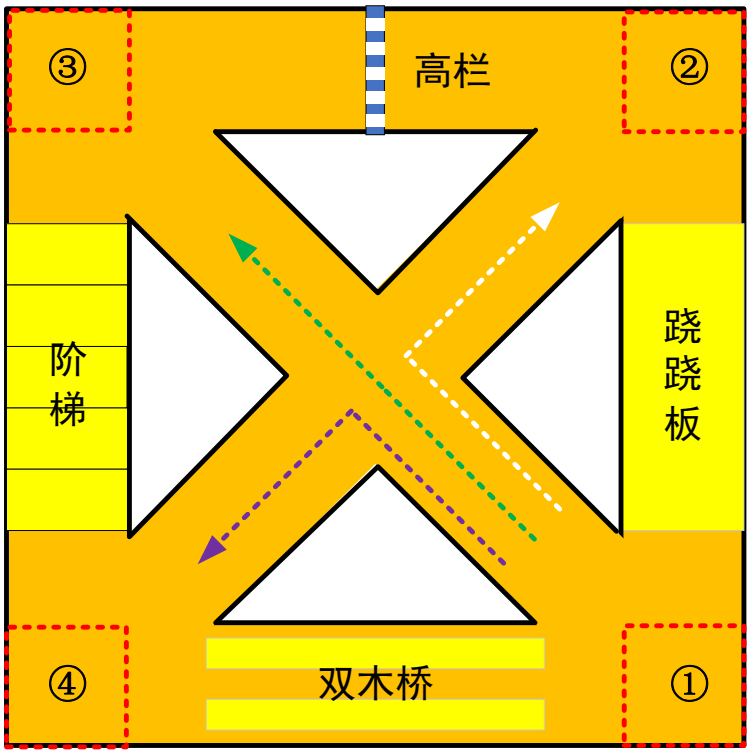


图8 比赛顺序

4.4.6 比赛过程中，若走错赛道，可由机器马退回并改变赛道，也允许参赛队员手动搬回到该赛段的启动区重新开始。

4.4.7 重复行走同一赛段或越过同一障碍不重复记分，但计时不停止。越过障碍物的方向不正确，不记分，计时也不停止。

4.4.8 比赛过程中，如果机器马出现故障而无法继续完成比赛，参赛队员应及时示意裁判结束比赛，此时停止计时，则比赛结束。

4.4.9 比赛过程中，机器马只能在赛道内行走或跳跃。任何一条腿落在赛道外，均扣除一定分值(压线被认为是在赛道内)。

4.4.10 从一个赛段的启动区开始，到达下一个赛段的启动区，被认为是完成了一个赛段。从最初的启动区开始比赛后，当机器马再回到该启动区时，比赛立即结束。到达启动区的标准是机器马的四条腿均落在启动区内。

4.5 比赛成绩

4.5.1 竞速赛成绩

竞速赛的成绩用扣除犯规罚分的到达分和时间分来表征。

（1）到达分是竞速赛后参赛队排名的第一依据。在比赛中没有犯规的情况下，到达分是机器马所到达的每个必达区得分之和。它与参赛队选择的机器马控制方式有关。每到达一个必达区，对应的得分如表1所示。

表1 每个必达区的到达分

完成情况	机器马的控制方式	
	手动	完全自主
机器马到达一个必达区	50 分	80 分

（2）如果机器马在比赛中犯规，用于参赛队排名的到达分必须扣除犯规罚分。

a) 比赛过程中，只要机器马腿超出赛道且时间少于等于5秒(机器马腿接地面的外接圆完全在赛道之外)，计出赛道1次，扣5分；

b) 若超出赛道时间超过5秒钟，机器马腿还未回归赛道内，则每隔10秒扣除5分(无论出赛道的腿数多少)，直至扣完本赛段的比赛得分为止；

c) 有其它犯规，每次扣10分。犯规包括：①比赛过程中，参赛队员未获得裁判允许就接触机器马的任何部件；②有意损坏场地设施；③违反规则而未在取消比赛资格中提及的其它行为。

（3）时间分是竞速赛后参赛队排名的第二依据。对于第一排名依据持平的参赛队，时间分高的参赛队应排名在先。每个参赛队的时间分等于150减去比赛用时(秒)。如果比赛中，机器马没有到达任何必达区，到达分和时间分均为0。

4.5.2 障碍赛成绩

障碍赛的成绩用扣除犯规罚分的越障分和时间分来表征。

（1）越障分是障碍赛后参赛队排名的第一依据。在比赛中没有犯规的情况下，越障分是机器马从一个障碍赛段的起始启动区到终止区得分之和。它与参赛队选择的机器马控制方式有关。每通过一个障碍赛段，或走过一段无障碍的中间交叉赛道，就有得分。对应的得分如表2所示。

表 2 越障得分

完成情况	机器马的控制方式	
	手动	完全自主
机器马通过无障碍中间交叉赛道从一个启动区到达其它任一启动区	30 分	50 分
机器马通过一个有障碍赛段	70 分	100 分

（2）如果机器马在比赛中犯规，用于参赛队排名的越障分必须扣除犯规罚分。

a）比赛过程中，无论是跨越障碍，还是正常行走、跳跃、转弯，只要机器马腿超出赛道且时间少于等于5秒(机器马腿接地面的外接圆完全在赛道之外)，计出赛道1次，扣5分；

b） 若超出赛道时间超过5秒钟，机器马腿还未回归赛道内，则每隔10秒扣除5分(无论出赛道的腿数多少)，直至扣完本赛段的比赛得分为止;

c）越障失败且有马腿超出赛道时，不重复扣除超出赛道的分数；

d）有其它犯规，每次扣10分。犯规包括：①)比赛过程中，参赛队员未获得裁判允许就接触机器马的任何部件；②有意损坏场地及设施；③违反规则而未在取消比赛资格中提及的其它行为。

（3）时间分是障碍赛后参赛队排名的第二依据。对于第一排名依据持平的参赛队，时间分高的参赛队应排名在先。每个参赛队的时间分等于240减去比赛用时(秒)。如果比赛中，机器马没有得到任何越障分，时间分为0。

4.6 确定获胜队

4.6.1 竞速赛和障碍赛均单独记分、单独排名。

4.6.2 首先，按扣除犯规罚分的到达分或越障分对参赛队排名。

4.6.3 在持平的情况下，用时间分破平。

4.6.4 如果仍然持平，机器马重量轻的参赛队在前。

5 奖励

5.1 竞速赛、障碍赛分别设立冠、亚、季军及一、二、三等奖。

5.2 在竞速、障碍赛中表现优异的 3 支参赛队获得全能奖。

5.3 马术赛设立最佳创意、最佳设计、最佳技术等单项奖（奖项类别及数量由赛事组委会根据当届情况确定）。

6 取消比赛资格

如果某一参赛队在比赛中有以下行为，该队将被取消比赛资格：

6.1 使用商品机器马(四足机器人)或明显雷同的机器马参赛并被举报。

6.2 故意损坏或试图损坏比赛场地、设施、设备。

6.3 参赛队选择的机器马控制方式是完全自主，但比赛过程中又通过远距或隐蔽遥控方式控制机器马。

6.4 任何有悖公平竞争精神的行为。

6.5 无视裁判的指令或警告。

7 其它

7.1 本规则中未提到的任何行为的合法性由裁判慎重裁决。录像在裁决中不是有效证据。在有争议的情况下，裁判的裁决是最终裁决。

7.2 本规则中所述场地、设施的尺寸、重量等，除非另有说明，误差为±5%。但是，本规则所示的机器马尺寸和重量是最大值，没有允许误差。

7.3 组委会将在官方网站www.cnrobocon.net上发布对本规则的任何修订。

7.4 关于主题与规则的问题，请各参赛队指派专人在上述网站的论坛板块中提出。

7.5 如果竞赛组委会需要，将要求各参赛队提交说明参赛机器马结构和运动的文字及视频资料。在机器马发运前，竞赛组委会将通过观看视频核实参赛的机器马是否符合规则。比赛期间，当某台机器马的安全性有问题时，裁判员可以要求对安全问题作进一步的解释。

8 线上比赛后备方案

如因疫情等不可抗力影响，机器马术赛需进行线上比赛，比赛场地、赛道、障碍物等尺寸与布局与本规则基本保持一致。比赛道具由参赛队自行制作。